

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 – Martes 28 de Abril
Manejo de Display LCD - Test Bench – ModelSim

OBJETIVOS:

- Manejo de pantallas de cristal líquido en VHDL.
- Utilización del Lenguaje VHDL para implementar test bench.
- Familiarización con el software ModelSim-Altera.

PROBLEMA 1

Usar la rutina de inicialización, realizar el Test Bench e implementar un VHDL capaz de mostrar el nombre y apellido propio en la primera fila y la carrera que se encuentra cursando en la segunda fila. Para ello emplear un display LCD de 2x20 (2 filas por 20 columnas) y la placa Altera FPGA Board EP2C8Q208.

Nombre Apellido Carrera

PROBLEMA 2

Implementar un VHDL y realizar el Test Bench, capaz de sensar el estado de los cuatro interruptores (SW0, SW1, SW2, SW3) de la placa Altera FPGA Board EP2C8Q208, mostrar la posición de cada interruptor en una pantalla LCD de 2x20. Cuando el interruptor se encuentre hacia abajo, el LCD debe mostrar la leyenda SWi OFF, caso contrario visualizar SWi ON.



SW0 ON - SW1 OFF SW2 OFF - SW3 ON
